

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
ISR-401 · INGENIERÍA DE REQUISITOS

PLAN DE GESTIÓN DE DATOS (DMP)

Captura, almacenamiento, acceso, retención y destrucción

Código	PFC-ISR401-FG-DMP-04
Versión y fecha	Versión 3.0 · 29 de julio de 2026
Proyecto	Proyecto académico Fabro Gym
Sistema	Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio
Equipo	Equipo PFC - Gimnasio · Paralelo Software A
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD
Repositorio	https://github.com/amorad35/FabroGym_ISR401.git
Clasificación ética	Categoría A - Datos potencialmente sensibles; uso exclusivo de datos disociados o sintéticos

Base documental

Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (2021), <https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/14885-quinto-suplemento-al-registro-oficial-no-459>; Superintendencia de Protección de Datos Personales (2025), <https://spdp.gob.ec/wp-content/uploads/2025/10/40.02-Guia-de-Proteccion-de-Datos-desde-el-Disenio-y-por-Defecto.pdf>; UTEQ (2026), Solicitud de aprobación ética ISR-401.

1. Alcance y principios

Asimismo, este DMP aplica a la elicitación, análisis y validación del proyecto Fabro Gym. Adopta finalidad, minimización, exactitud, limitación de conservación, seguridad y responsabilidad proactiva. No autoriza la captura de datos de salud, peso, medidas corporales, diagnósticos, lesiones, huellas o reconocimiento facial de personas reales.

2. Inventario de datos

ID	Tipo	Formato	Captura	Clasificación	Retención
D1	Consentimientos y avales	DOCX/PDF/JPG	Firma manuscrita o digitalización	Identificable / restringido	24 meses
D2	Audio o video autorizado	M4A/AAC/MP4	Grabador o plataforma	Identificable / restringido	Hasta transcripción verificada; máximo 24 meses
D3	Notas y transcripciones	DOCX/TXT/PDF	Entrevista y depuración	Seudonimizado	24 meses
D4	Encuesta de clientes	XLSX/CSV	Google Forms	Anónimo; sin nombre, correo ni teléfono	24 meses
D5	Fotografía contextual	JPG/PNG	Cámara autorizada	Sin rostros ni documentos; revisión previa	Hasta validación; máximo 24 meses
D6	Hallazgos, requisitos y matrices	DOCX/PDF/XLSX/CSV	Análisis del equipo	Disociado / publicable	Conservación académica
D7	Datos de prueba	JSON/CSV/SQL	Generación manual o automatizada	Exclusivamente sintético	Durante desarrollo y evaluación

3. Estructura de almacenamiento

Zona	Contenido	Control
Zona A - Identidad	Consentimientos, avales, tabla código-identidad, firmas y contactos.	Espacio institucional restringido; cifrado en reposo y tránsito; sin GitHub.
Zona B - Evidencia restringida	Audios, videos, fotografías autorizadas y transcripciones iniciales.	Acceso nominal al equipo y docente; no enlaces públicos.
Zona C - Análisis disociado	Transcripciones depuradas, matrices, hallazgos y resultados.	Códigos GYM/PRO/ENT/REC/CLI; control de versiones.
Zona D - Repositorio público	Protocolo, instrumentos vacíos, ERS, modelos, requisitos y resultados agregados.	Sin cédulas, matrículas, correos, firmas, voces, rostros ni metadatos identificables.
Zona E - Pruebas	Bases de datos y ejemplos de la futura aplicación.	Personas ficticias y transacciones sintéticas; prohibido copiar registros reales.

4. Acceso y responsabilidades

Responsable	Función
Docente responsable	Supervisión ética, autorización de acceso, incidentes y cierre.
Alvia Villegas Erick Adalberto	Coordinación del estudio y control de consentimientos.
Mera Arias Erick Jhair	Encuestas, exportación, depuración y análisis descriptivo.
Mora Duarte Alex José	Modelos y vinculación de hallazgos con requisitos.
Ponce Rivera Mery Helenmey	Control de calidad, revisión de anonimización y validación.
Vaca Romero David Octavio	Custodia de evidencias, versiones, accesos y destrucción documentada.

5. Medidas técnicas y organizativas

- Cuentas individuales y autenticación de dos factores en GitHub, correo y almacenamiento institucional.
- Contraseñas robustas; prohibición de compartir credenciales o incluir secretos en commits.
- Cifrado en tránsito mediante TLS 1.3 y cifrado en reposo con AES-256; las claves se almacenarán separadas y bajo acceso restringido.
- Acceso por mínimo privilegio; revisión mensual de miembros y enlaces compartidos.
- Nomenclatura con códigos; eliminación de nombres de títulos, propiedades, metadatos y nombres de archivos.
- Revisión de desidentificación antes de publicar; aprobación de dos integrantes, uno de ellos responsable de calidad.
- Doble copia controlada: repositorio institucional privado y nube institucional; respaldo al finalizar cada semana de recolección. Se prohíben copias permanentes en mensajería instantánea.

6. Flujo de disociación y publicación

1. Asignar un código al participante y al establecimiento; registrar la relación código-identidad solo en Zona A.
2. Transcribir la evidencia en Zona B y retirar nombres, cargos únicos, direcciones, teléfonos y referencias indirectas.
3. Trasladar a Zona C únicamente la versión seudonimizada; registrar cambios y responsable de revisión.
4. Agregar resultados por perfil o categoría; evaluar riesgo de reidentificación por combinaciones poco frecuentes.
5. Publicar en Zona D solo instrumentos vacíos, matrices disociadas y resultados agregados aprobados.

7. Retención, destrucción y cierre

Por consiguiente, el plazo máximo será de 24 meses desde el cierre académico definitivo. La destrucción incluirá consentimientos digitalizados, audios, videos, fotografías identificables, tablas de correspondencia, archivos temporales y respaldos. El responsable de evidencias elaborará un acta con fecha, categorías eliminadas, ubicaciones verificadas y firmas del responsable estudiantil y docente.

Soporte	Procedimiento
Archivos digitales	Eliminación de carpeta y papelera; verificación en respaldos y enlaces compartidos.
Dispositivos temporales	Eliminación segura y comprobación de sincronización.
Papel	Trituración cruzada o entrega al mecanismo institucional autorizado.
Servicios de terceros	Eliminación de formularios, grabaciones y copias exportadas; revocación de enlaces.

8. Incidentes y cambios

Ante pérdida, acceso no autorizado o publicación accidental, el integrante que detecte el incidente deberá suspender el enlace, preservar evidencia técnica mínima, informar al docente y al responsable de evidencias dentro de 24 horas y elevar el reporte institucional dentro del plazo máximo de 72 horas previsto por el protocolo. Cualquier incorporación de biometría, datos de salud, menores o nuevas finalidades requiere modificar y volver a someter el protocolo antes de ejecutarse.

9. Matriz DMP-Roadmap adaptada a UTEQ

Elemento requerido	Aplicación en Fabro Gym
1. Descripción de datos	Consentimientos, entrevistas, encuesta, observación, mockups, modelos UML/ER, fotografías sin rostros y audio solo con autorización.
2. Formatos	Preferidos: .txt, .csv, .pdf, .md y .png. Permitidos: .docx, .xlsx, .m4a y .mp4 cuando la herramienta lo requiera.
3. Volumen estimado	Estimación inicial: 0,5-1 GB; se recalculará después del pilotaje y se registrará el volumen real al cierre.
4. Método de captura	Google Forms, ficha de campo y dispositivo/plataforma autorizada. Transferencia el mismo día al espacio institucional restringido.
5. Metadatos	Proyecto, fecha, autor, versión, tipo y licencia. Material publicable: CC BY-NC-SA 4.0 por defecto; datos restringidos no reciben licencia abierta.
6. Almacenamiento	Espacio institucional privado. La ruta 06_Etica/data_cruda/ solo podrá usarse cifrada y con acceso restringido; el GitHub público no contendrá datos crudos.
7. Cifrado y acceso	AES-256 en reposo, TLS 1.3 en tránsito, claves separadas, RBAC, 2FA y registro de auditoría.
8. Copias de seguridad	Doble copia: repositorio institucional privado y nube institucional; frecuencia semanal durante la recolección.
9. Retención	Datos crudos e identificables: 24 meses desde el cierre académico definitivo. Datos agregados: conservación académica.
10. Destrucción	Eliminación segura con herramienta apropiada, revisión de respaldos y acta firmada por responsable estudiantil y docente.
11. Datos publicables	Solo datos agregados o disociados. Depósito en Zenodo con DOI únicamente si existe aprobación docente e institucional.
12. Datos no publicables	Nombres, cargos únicos, ubicaciones exactas, rostros, voces, firmas, información competitiva y datos de salud o biométricos.
13. Responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD, con apoyo del responsable estudiantil y del custodio de evidencias.
14. Presupuesto	Costo institucional adicional: cero; se utilizarán recursos institucionales y herramientas de acceso libre.